华中杯 B 题"反射的艺术"作战计划

一、技术栈

环节	工具	说明
主语言	Python 3.10+	Python 生态更配合AI
数值计算	numpy, scipy	反射几何、优化求解
图像处理	opencv-python, Pillow, scikit-image	核心依赖，边缘检测、二值化、形态学
插值重采样	scipy.ndimage.map_coordinates	Q1 反向光追的关键工具
频域分析	numpy.fft	Q2/Q3 兼容性分析用
可视化	matplotlib, PIL	最终出图
3D 渲染	Blender	做一张高质量真实感反射图贴论文十分加分
版本管理	GitHub 私有 repo	必须用，否则覆盖代码很容易出问题
文档协作	飞书文档	实时多人编辑，比 Git 写 LaTeX 快
论文排版	LaTeX	最后半天迁移进来

B 题相比 A/建模题的特殊依赖：

- 核心是 `scipy.ndimage.map_coordinates` （反向光追后的像素采样）
- 不需要任何预测算法（没有时间序列数据）
- 不需要 LLM API（不存在 Q4 LLM 融合）

二、三人分工

角色 A：建模核心 + 数学主笔

主责：

- 反射几何完整推导（镜面参数化、光线反射、坐标映射）
- Q1 的数学模型章节

- Q3 兼容性条件的数学形式化（5 条判据的严格定义 + 阈值论证）
- 论文数学部分主笔（模型假设、符号说明、Q1 模型、Q3 理论）

辅责：审美判断、案例选型建议

适合谁：数学功底强、推导不怕烦、写公式手快的人

角色 B：代码主力 + 可视化

主责：

- Q1 渲染管线（反向光追 + 图像重采样）
- Q2 批量实验（10+ 种候选纸面图案 → 镜面效果）
- Q3 构造性算法实现（兼容性判决 + 差异图 + 艺术加工填充）
- 所有最终渲染图的生成（300 DPI，打印级质量）

辅责：数据核对、附录代码整理

适合谁：Python 熟、OpenCV/numpy 顺手、能独立 debug 的人

角色 C：论文主笔 + 视觉设计 + 排版

主责：

- 论文 IMRaD 结构组织、摘要、结论、模型评价
- Q2 的艺术加工（上色、装饰、风格化——把 B 跑出来的原始渲染图变成"作品"）
- 所有图表的统一风格（配色、字体、标题位置）
- LaTeX 排版 + 最终提交

辅责：场外资料调研（anamorphosis 相关艺术作品、Luycho 产品细节）

适合谁：写作能力强、有审美、会 PS/Procreate/Figma 之类的工具

分工铁律

- **C 从 Day 1 上午就开始动笔**，不要等 A、B 出完结果（前 3 节——问题重述、模型假设、符号说明——可以马上写）
- **所有代码提交到 GitHub**，命名规范化（ `q1_mona_lisa_R30_H80_v3.png` ）
- **论文都在飞书文档里改**，最后半天才迁 LaTeX
- **A 和 B 的接口在 Day 1 上午就定死**：A 给出完整的反射映射公式 + 符号表，B 照着实现，**不允许各自理解不同**

三、72 小时工作流

Day 1（0-24h）：数学推导 + Q1 完整跑通

第 1 阶段（0-4h）：破题 + 坐标系锁死

全队一起做：

- 通读题目 3 遍，列出所有已知量：A4 = 210×297mm，镜面圆柱参数（半径 R、高度 H、底面中心 (x_0, y_0)），观察者位置 E = (x_E, y_E, z_E)
- 白板推导反射映射 T 的完整公式：
  - 镜面参数化：$(\theta, z) \to P = (x_0 + R\cos\theta, y_0 + R\sin\theta, z)$
  - 外法向量：$n = (\cos\theta, \sin\theta, 0)$
  - 入射方向：$d = (P - E) / \|P - E\|$
  - 反射方向：$r = d - 2(d \cdot n)n$
  - 反射线与 z=0 平面交点 = 纸面对应点 (u, v)
- 锁定符号表（后面省大事）
- 建 GitHub repo、建飞书文档、建分工文档

产出：一张 A4 纸的推导路线图 + 符号表初版 + 坐标系示意图

第 2 阶段（4-14h）：Q1 渲染管线搭建

A：

- 把反射映射写成严格的数学公式交给 B
- 开始写论文"符号说明""模型假设""Q1 数学模型"

B：

- 实现核心函数 `paper_from_mirror(mirror_img, R, H, E, mirror_center)`
- 对镜面图案每个像素 → 反向光追 → 算出纸面坐标 → 双线性插值采样
- 用棋盘格 + 同心圆做**自洽性测试**：镜面 → 纸面 → 再反射回镜面应该还原（误差 < 1 像素）

C：

- 写论文"问题重述""问题背景"
- 调研 anamorphic art 历史、柱面反射几何的参考文献
- 开始设计论文整体风格（字体、配色、图表模板）

产出：

- 跑通的渲染管线 + 棋盘格自洽性测试图
- 论文前 2 节初稿
- 参考文献清单初版

第 3 阶段（14-22h）：Q1 应用到蒙娜丽莎和小猫

B：

- 把图 3（蒙娜丽莎）当作镜面图案 → 反推纸面图案
- 把图 4（小猫）当作镜面图案 → 反推纸面图案
- **关键决策**：原图太精细，反推出的纸面会超出 A4，必须先简化：
  - 蒙娜丽莎 → Canny 边缘检测 + 手动描线
  - 小猫 → 主轮廓 + 关键色块
- 给出圆柱尺寸建议（R、H 具体数值）+ 摆放位置 + 观察者坐标

A：

- 继续写 Q1 章节
- 做参数敏感性分析（R、H、观察距离变化时纸面图案怎么变）

C：

- 对 B 反推出的原始纸面图案做**艺术加工**（加装饰线条、调线宽、补美化）
- 设计"纸面+镜面"合成效果图版式
- 继续写论文"符号说明""模型假设"

产出：

- 蒙娜丽莎案例：原图 + 简化线稿 + 反推纸面 + 艺术加工后的纸面 + 合成效果
- 小猫案例：同上
- Q1 章节数学模型部分完稿

第 4 阶段（22-24h）：Day 1 对齐 + 睡觉

检查：

- Q1 能不能给出**具体数字**（R=?, H=?, 观察者坐标=?, 纸面图案尺寸=?）
- 两个案例（蒙娜丽莎 + 小猫）是否都出了可打印的纸面图案
- 如果 Q1 还没跑通，**推迟睡觉硬解决**——Q1 不通后面全废

睡觉，至少 5 小时。

Day 2（24-48h）：Q2 双子问题攻坚

第 5 阶段（24-34h）：Q2 子问题 A——不指定镜面、两边都有意义

A（理论）：

- 写出"对称性传递"的数学论证：纸面极坐标下的径向/角向 能量分布 对应 镜面直角坐标下的纵向/横向 能量分布
- 用 FFT 分析证明：为什么纸面放射状 → 镜面竖条纹、纸面环形 → 镜面横条纹

B（批量实验）：

- 准备 10 种候选纸面图案：
  i. 曼陀罗
  ii. 对数螺旋
  iii. 向日葵螺旋（Fibonacci）
  iv. Voronoi 图
  v. 分形树
  vi. 同心圆 + 放射线组合
  vii. 花卉图案
  viii. 星空点阵
  ix. 几何拼贴
  x. 书法字
- 全部正向渲染到镜面，存储 10 组"纸+镜"对照图

C（筛选 + 加工）：

- 从 10 组里人工筛出 2-3 组"两边都像点什么"的
- 上色 + 艺术加工成最终作品图
- 写 Q2.A 章节的艺术部分

产出：

- 2-3 组"双意义独立"作品
- Q2.A 章节理论分析 + 案例展示

第 6 阶段（34-44h）：Q2 子问题 B——指定镜面、纸面也要有意义

核心策略：简化 + 盲区利用 + 艺术再解读

A（理论）：

- 推导**可视盲区**的数学描述：给定 R、H、E，纸面上哪些区域的反射线根本不会进入观察者视线
- 可视环的内/外半径公式

B（实现）：

- 对指定的镜面图案（用 Q1 的蒙娜丽莎或小猫继续用）做极简化，只保留主轮廓
- 反推纸面 → 计算可视环外的**自由区域**面积
- 在自由区域里**叠加一个独立的有意义图案**（比如整体是"树下的猫"风景画，树的主干恰好反射成小猫轮廓）

C（艺术统合）：

- 把"被迫的畸变线条"重新解读为风景元素（烟雾、树枝、水流）
- 完成 1-2 组"指定镜面 + 纸面有意义"的完整作品
- 写 Q2.B 章节的艺术论证

产出：

- 1-2 组"指定镜面 + 纸面有意义"作品
- Q2.B 章节 + 可视盲区几何推导

第 7 阶段（44-48h）：Day 2 对齐 + 睡觉

检查：

- Q2.A 和 Q2.B 是否都有**视觉冲击够强的成果图**
- 不够的话再让 B 跑一轮候选、C 再做一轮艺术加工
- 论文 Q2 章节初稿是否完成

睡觉，至少 4-5 小时。

Day 3（48-72h）：Q3 兼容性理论 + 论文封稿

第 8 阶段（48-58h）：Q3 兼容性判据 + 构造性算法

A（核心理论）：

列出 5 条兼容性条件，每条给可计算的数值判据：

1. **拓扑兼容**：F 和 $T^{-1}(G)$ 的连通分量数差 $\leq \varepsilon_1$
2. **尺度兼容**：镜面每行对应的纸面环形面积比 → 细节密度上界公式
3. **几何对称兼容**：F 极坐标 FFT 主频 vs G 直角坐标 FFT 主频，相关系数 $\geq \varepsilon_2$

4. **可视区域兼容**：G 的支撑集必须落在纸面可视环内
5. **艺术容忍度**：差异图 D = G − T(F) 的高误差区域占比 ≤ ε_3，且高误差区域纹理复杂度 ≥ ε_4（能用装饰掩盖）

B（算法实现）：

实现构造性算法：

```
输入：纸面候选 F、镜面候选 G
Step 1: 检查 5 条兼容性判据，全部通过 → Step 2
Step 2: 计算差异图 D = G − T(F)
Step 3: 在 D 高误差区域生成装饰线条掩盖
Step 4: 输出艺术加工后的 F' 和渲染后的 G'
判决：可行性得分 ∈ [0, 1]
```

跑 2 组案例：

- 案例 1（可行）：F = 向日葵，G = 太阳光线 → 判据通过、出图
- 案例 2（不可行）：F = 蒙娜丽莎，G = 小猫 → 哪条判据失败、定量反例

C（论文 + 图）：

- 写 Q3 章节
- 画算法流程图
- 把两个案例的判据得分表格化

产出：Q3 章节 + 算法伪代码 + 2 个案例（1 正 1 反）

第 9 阶段（58-66h）：摘要 + 结论 + 全文润色

C 主导：

- 写摘要（IMRaD 比例 25/25/35/15，结果部分必须塞硬数字 + 缩略图）
- 每一问的摘要段三句话套路：**用了什么方法 / 方法核心 / 量化产出**
- B 题摘要必须贴**视觉缩略图**——评委打开第一眼看的是图
- 写结论 + 模型评价（坦诚列不足：没考虑镜面边缘二次反射、没考虑观察者双眼视差、没考虑镜面厚度与折射）

A：

- 通读全文改公式一致性、符号一致性
- 审 Q1/Q3 的数学部分

B：

- 整理附录代码，给每个文件加注释头
- 最终数据核对：所有公式里的数字和表格、图里的数字是否一致
- 所有渲染图导出 300 DPI

第 10 阶段（66-72h）：排版 + 提交

全队：

- 迁移到 Overleaf / LaTeX
- 生成 PDF，打印出来肉眼读一遍
- 三线表检查、公式编号检查、图标题位置检查（图下表上）
- 符号表和正文一致性检查
- 提交前 1 小时必须停手，只留提交操作

铁律：

- 66h 起严禁改模型，只能改文字和排版
- 70h 起严禁改代码，只能改论文

四、B 题高频雷区清单

1. **Q1 的渲染管线是一切基础**——Day 1 必须跑通，后面 Q2/Q3 全是复用这一套反向光追代码，不要重复造轮子。
2. **视觉产出就是论文的 40% 分数**——B 题评委打开论文第一眼看的是图，不是公式。每一问至少 2 张让人"哇"的图，摘要页必须贴缩略图。
3. **Q3 的兼容性条件必须"可计算"**——不要只写"两者应当拓扑相似"这种虚话，每条都给具体数值判据 + 阈值，还要给反例验证判据有区分力。这是 Q3 拉开差距的关键。